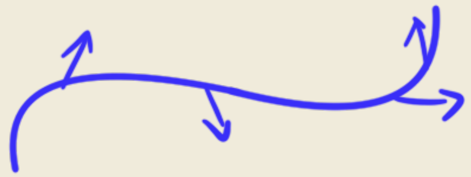
第二类曲线积分

变力沿曲线做功



C

$\vec{F}(x,y)=(P(x,y),Q(x,y))$

$\vec{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$

$\lim \sum \vec{F}(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta\vec{r}_i = \int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

$\vec{T}_i \Delta s_i$

例 7.2.1　计算曲线积分 $\int_C xy\,dx$　C 是 $y^2=x$ 上点 $A(1,-1)$ 到点 $B(1,1)$ 的弧

$\int_C xy\,dx = \int_{-1}^{1} 2y^4\cdot dy = \frac{4}{5}$

例 7.2.2　计算曲线积分 $\int_C y^2 dx$，C 为按逆时针方向绕行的上半圆周 $x^2+y^2=a^2\ (y\geq 0)$

$\int_C y^2 dx = \int_0^{\pi} a^3\sin^2\theta\, d\cos x = a^3\int_0^{\pi}\left(\cos\theta-\frac{1}{3}\cos^3\theta\right)\Big|_0^{\pi} = -\frac{4}{3}a^3$

例 7.2.3 计算 $\int_C y^2dx+z^2dy+x^2dz$ C为 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$, $z\geq 0, a>0$

设 $x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t$, $y=\frac{a}{2}\sin t$

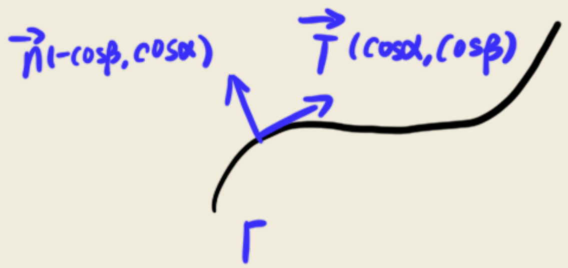
$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}=\sqrt{a^2-(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t)\cdot a}=a\sin\frac{t}{2}$

代入 原式 $=\int_0^{2\pi}\left(-\frac{a^3\sin^3 t}{8}+\frac{a^3\sin^2(\frac{t}{2})\cos t}{2}+\frac{a^3(1+\cos t)^2\cos\frac{t}{2}}{8}\right)dt$

$=\frac{a^3}{8}(\cos t-\frac{1}{3}\cos^3 t)+\frac{a^3}{4}(\sin t-\frac{t}{2}-\frac{1}{4}\sin 2t)+a^3(\sin\frac{t}{2}-\frac{2}{3}\sin^3\frac{t}{2}+\frac{1}{5}\sin^5\frac{t}{2})\Big|_0^{2\pi}$

$=-\frac{\pi a^3}{4}$

设曲线Γ为 $0\leq x\leq\pi$, $0\leq y\leq\sin x$ 的边界的逆时针方向，向量n为T的外法向量，函数 $f(x,y)=e^x(y-\sin y)$，$\frac{\partial f}{\partial n}$ 表示f沿n的方向导数，试把 $\int_\Gamma\frac{\partial f}{\partial n}ds$ 化为第二型曲线积分



$\int_\Gamma\frac{\partial f}{\partial n}ds=\int_\Gamma(-f_1\cos\beta+f_2\cos\alpha)ds$

$=\int_\Gamma(f_2\cos\alpha-f_1\cos\beta)ds$

$=\int_\Gamma f_2dx-f_1dy$